

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗВІТ

З лабораторної роботи № 2

«Центральний процесор та материнська плата персонального комп'ютера»

виконано з навчальної дисципліни

«Комп'ютерна Схемотехніка»

Студент 2 курсу групи КС-231

зі спеціальності 121 – «Інженерія
програмного забезпечення»

Попов Антон Андрійович

Перевірив викладач:

к.т.н. Ярослав Тарасенко Володимирович

Черкаси 2025

Практична частина

Завдання 1. Запишіть у вигляді таблиці значення наступних параметрів мікропроцесора Вашого персонального комп'ютера. Використати програму Спессу (офіційний сайт <https://www.piriform.com/spessy>):

Заповнимо таблицю, згідно умові завдання:

№	Параметр	Характеристика параметра	Одиниці вимірювання	Значення параметру вашого процесора
1	Назва процесора	Модель процесора, що визначає його серію та покоління.		Intel Core i5 10400f
2	Фірма-виробник процесора	Компанія, яка розробила процесор.		Intel
3	Розрядність	Визначає, скільки біт даних процесор може обробляти одночасно.	біт	x64
4	Тактова частота	Кількість операцій (тактів), які процесор виконує за секунду.	ГГц	2.9
5	Швидкодія	Продуктивність процесора, що вимірюється у кількості операцій з плаваючою комою на секунду	ГГц	4.3
6	Кеш-пам'ять	Вбудована пам'ять процесора для швидкого доступу до часто використовуваних даних.	МБ	12
7	Кількість ядер	Кількість незалежних обчислювальних блоків (ядер), які можуть працювати паралельно.		6
8	Cores	Загальна кількість ядер		6
9	Threads	Кількість потоків		12
10	Name	Офіційна назва		Intel Core i5-10400F
11	Code Name	Кодова назва процесора		Comet Lake

12	Package	Тип корпусу		FCLGA1200
13	Technology	Розмір транзисторів процесора	нм	14
14	Specification	найменування процесора виробником		Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz
15	Family	Клас процесорів за поколінням		6
16	Extended Family	Розширена класифікація покоління		6
17	Model	Модель процесора		E
18	Extended Model	Розширений номер моделі		E
19	Stepping	Версія ревізії процесора		5
20	Instructions	Набір команд, які підтримує процесор		SSE4.1, SSE4.2, AVX2
21	Virtualization	Підтримка апаратної віртуалізації для запуску віртуальних машин		Так (VT-x)
22	Hyperthreading	Технологія, що дозволяє одному ядру працювати з декількома потоками		Так
23	Bus Speed	Швидкість обміну даними між процесором і системною шиною	ГТ/с	8
24	Stock Core Speed	Базова тактова частота ядра	ГГц	2.9
25	Stock Bus Speed	Базова частота шини процесора.	ГГц	8
26	Average Temperature	Середня температура під навантаженням	Градуси цельсія(С)	35–50 (залежить від навантаження)

Завдання 2. Створіть таблицю, в якій буде зазначено повну назву та призначення елементів материнської плати ПК, зображеної на рис. 1:

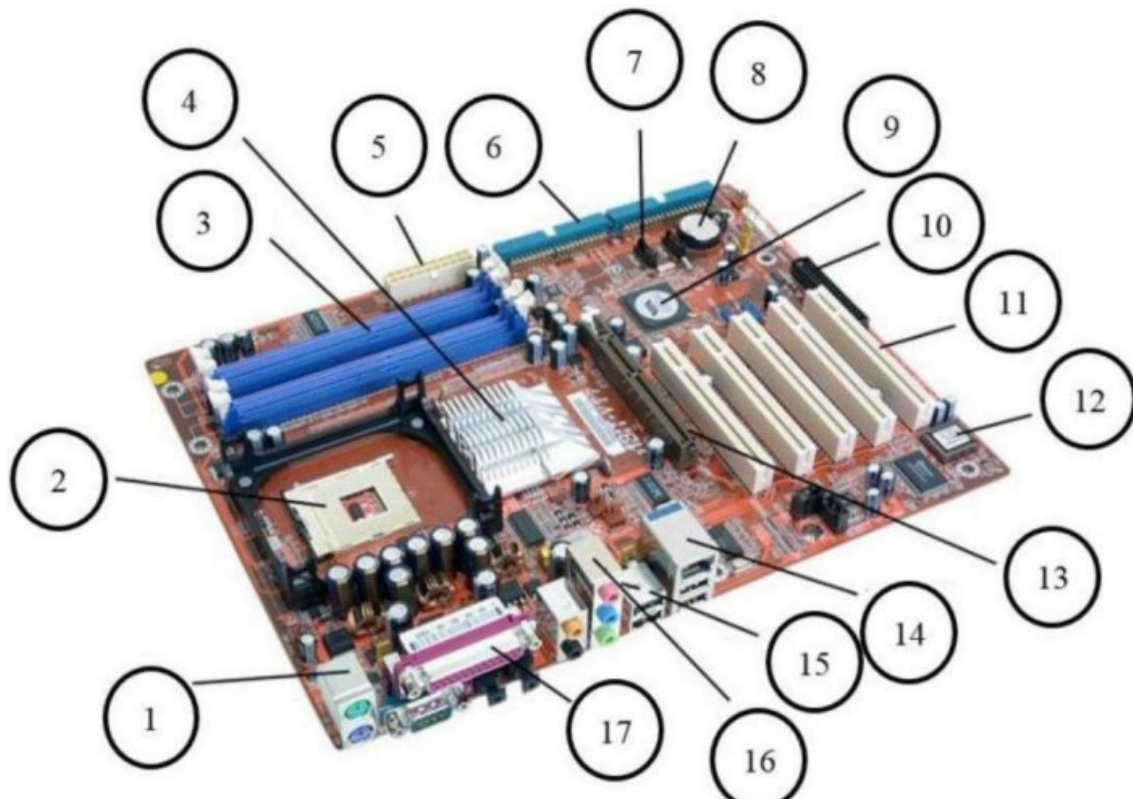


Рис. 1. Елементи материнської плати

№ пп	Характеристика	Значення характеристики
1	Порти PS/2	Порти для підключення клавіатури та миші
2	Сокет процесора	Роз'єм для встановлення центрального процесора (CPU) відповідного типу
3	Слоти оперативної пам'яті	Роз'єми для встановлення модулів оперативної пам'яті (RAM)
4	Північний міст та радіатор на ньому	Чипсет, що відповідає за взаємодію процесора, відеокарти та оперативної пам'яті (у старих платах). Радіатор охолоджує його
5	24-пін конектор блока живлення	Основний роз'єм живлення материнської плати, що подає енергію на всі її компоненти
6	IDE-конектори	Інтерфейси для підключення старих жорстких дисків (HDD) та оптичних приводів
7	SATA-конектори	Порти для підключення сучасних жорстких дисків (HDD, SSD) та оптичних приводів
8	Батарейка CMOS	Живить пам'ять CMOS, яка зберігає налаштування BIOS та дату/час

9	Південний міст	Чипсет, що керує роботою жорстких дисків, USB-портів, аудіокарти та інших периферійних пристроїв.
10	Флорру-конектор	Інтерфейс для підключення Флорру-дисководів
11	Слоти PCI	Роз'єми для підключення додаткових плат розширення (звукових, мережевих, TV-тюнерів тощо)
12	Мікросхема BIOS	Чип, у якому збережене базове програмне забезпечення для завантаження системи
13	Слот AGP	Спеціальний роз'єм для підключення відеокарти (у старих материнських платах).
14	Інтегрована мережева карта з LAN конектором)	Вбудований контролер для підключення до локальної мережі (Ethernet).
15	USB-порти	Порти для підключення флешок, периферійних пристроїв (клавіатура, миша, принтери тощо)
16	Інтегрована звукова карта з RJ-45 конекторами	Вбудований контролер для відтворення та запису звуку, з виходами для навушників і мікрофона
17	Паралельний та COM- порти	Роз'єми для підключення старих принтерів (LPT), сканерів та послідовних пристроїв (COM)

Завдання 3. Підберіть материнську плату на основі актуальних прайс-листів (прайс-лист потрібно показати на захисті) однієї з Черкаських фірм для ігрового ПК та визначте параметри материнської плати і запишіть усі необхідні характеристики материнської плати в таблицю.

https://brain.com.ua/ukr/Materinska_plata_ASUS_ROG_STRIX_X870-F_GAMING_WIFI-p1149779.html

№ пп	Характеристика	Значення характеристики
1	Фірма виробник	ASUS
2	Країна виробник	Тайвань
3	Модель	ROG STRIX X870-F GAMING WIFI
4	Сокет	AM5
5	Модель чипсету	AMD X870
6	Тип слотів оперативної пам'яті	DDR5
7	Кількість слотів оперативної пам'яті	4
8	Кількість AGP слотів	0
9	Кількість PCI-Express слотів	3
10	Кількість PCI-слотів	0
11	Кількість внутрішніх Com-роз'ємів	0

12	Кількість внутрішніх Usb-роз'ємів	2
13	Кількість CNR slot роз'ємів	0
14	Кількість CD, Aux-роз'ємів	1
15	Кількість ISA-слотів	0
16	Кількість Sata-слотів	6
17	Кількість IDE-слотів	0
18	Кількість floppy-слотів	0
19	Вид роз'ємів для підключення блоку живлення	24-pin 24-pin ATX
20	Кількість роз'ємів для підключення вентиляторів	4
21	Кількість PS/2-портів	1
22	Кількість Com-портів	0
23	Кількість LTP-портів	0
24	Кількість USB-портів	10
25	Кількість game-портів	0
26	Кількість LAN-портів	1
27	Кількість VGA-портів	0
28	Кількість DVI-портів	0
29	Кількість роз'ємів звукової плати	5
30	Версія BIOS	Остання доступна на момент продажу
31	Форм-фактор	ATX
32	Додаткова характеристика	Підтримка PCIe 5.0, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2, вбудований Wi-Fi модуль

Завдання 4. Опишіть призначення пінів на материнській платі.

№ пп	Характеристика	Значення характеристики	Кількість та колір кожного провідника, прикріпленого для роз'єму
1	POWER SW	Кнопка ввімкнення/вимкнення комп'ютера	2 проводи (чорний і білий)
2	POWER LED+	Індикатор роботи комп'ютера (+ контакт)	1 провід (зелений)
3	POWER LED-	Індикатор роботи комп'ютера	1 провід (білий)

		(- контакт)	
4	RESET SW	Кнопка перезавантаження комп'ютера	2 проводи (синій і білий)
5	HDD LED	Індикатор активності жорсткого диска	2 проводи (червоний і білий)
6	USB	Роз'єм для підключення передніх USB-портів	4 або 8 проводів (червоний, білий, зелений, чорний)
7	HD AUDIO	Роз'єм для підключення передньої аудіопанелі (навушники, мікрофон)	5-10 проводів (жовтий, чорний, синій, червоний, зелений)
8	SPEAKER	Динамік, який подає сигнали про помилки POST	2-4 проводи (червоний, чорний)
9	F_PANEL	Роз'єм для підключення всіх передніх панельних елементів (кнопки, LED, динамік)	Залежить від виробника (комбінація різних кольорів)
10	FAN Xpert	Роз'єм для підключення та регулювання корпусних вентиляторів	3 або 4 проводи (жовтий, чорний, червоний, синій)

Завдання 5. Опишіть зображення та призначення пінів роз'єма живлення на материнській платі, до якого підключається блок живлення.

№ п п	Номер піна	Призначення контакту	Колір провідника
1	1	+3.3V	Оранжевий
2	2	+3.3V	Оранжевий
3	3	Ground	Чорний
4	4	+5V	Червоний
5	5	Ground	Чорний
6	6	+5V	Червоний
7	7	Ground	Чорний
8	8	Power Good	Сірий
9	9	+5V Standby	Фіолетовий
10	10	+12V	Жовтий
11	11	+12V	Жовтий
12	12	+3.3V	Оранжевий
13	13	+3.3V	Оранжевий
14	14	-12V	Синій

15	15	Ground	Чорний
16	16	Power On	Зелений
17	17	Ground	Чорний
18	18	Ground	Чорний
19	19	Ground	Чорний
20	20	Reserved	Білий
21	21	+5V	Червоний
22	22	+5V	Червоний
23	23	+5V	Червоний
24	24	Ground	Чорний

Ключові пін-контакти:

- +3.3V (Оранжевий) – живлення для оперативної пам'яті та чипсету.
- +5V (Червоний) – живлення деяких компонентів материнської плати.
- +12V (Жовтий) – основне живлення для процесора та відеокарти.
- GND (Чорний) – заземлення.
- Power Good (Сірий) – сигнал, що вказує, що напруга стабільна.

Power On (Зелений) – використовується для вмикання живлення материнської плати.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

- 1) Блоки мікропроцесора:
 - a) Арифметико-логічний пристрій (АЛП)
 - b) Універсальні та спеціальні регістри
 - c) Пристрій керування (ПК)
 - d) Кеш-пам'ять
 - e) Блок переривань
 - f) Вхідні та вихідні порти
- 2) Призначення блоку переривань:
 - a) Обробка сигналів переривання від різних пристроїв та програм
 - b) Забезпечення пріоритетності обробки
 - c) Збереження контексту виконання під час переривання
- 3) Види пам'яті всередині процесора:
 - a) Регістрова пам'ять (універсальні та спеціальні регістри)
 - b) Кеш-пам'ять (рівні L1, L2, L3)
 - c) Вбудована оперативна пам'ять (у деяких процесорах)

- 4) Різниця між замаскованими та незамаскованими перериваннями:
 - a) Замасковані переривання можуть бути тимчасово заблоковані (масковані).
 - b) Незамасковані переривання не можуть бути заблоковані та обробляються негайно.
- 5) Призначення арифметичного співпроцесора:
 - a) Виконання складних арифметичних та математичних операцій (наприклад, обчислення з плаваючою комою) для зниження навантаження на основний процесор.
- 6) Скалярні та суперскалярні процесори:
 - a) Скалярні: виконують одну інструкцію за такт.
 - b) Суперскалярні: виконують кілька інструкцій одночасно за такт за рахунок декількох конвеєрів.
- 7) Призначення арифметико-логічного пристрою, U-конвеєра та V-конвеєра:
 - a) АЛП: виконує арифметичні та логічні операції.
 - b) U-конвеєр: основний конвеєр для виконання інструкцій.
 - c) V-конвеєр: додатковий конвеєр для паралельної обробки.
- 8) Програмний код процесора - це набір інструкцій, що процесор може виконувати, включаючи машинні команди та мікрокоди.
- 9) Основні характеристики материнської плати (MB):
 - a) Тип чіпсета: визначає функціональні можливості плати.
 - b) Виробник: ASUS, Gigabyte, MSI тощо.
 - c) Порти розширення: USB, HDMI, VGA, LAN.
 - d) Слоти: PCI, ACR, AGP, CNR, SATA, PCI-Express.
 - e) Частота системної шини: впливає на швидкість передачі даних.
 - f) Форм-фактор: AT, mini ATX, ATX.
- 10) Сокети - це роз'єми для встановлення процесора на материнську плату. Основні види: LGA, PGA, BGA.
- 11) DIMM слоти: роз'єми на материнській платі для встановлення модулів оперативної пам'яті (DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5).
- 12) Слоти розширення:
 - a) ISA (Industry Standard Architecture)
 - b) E-ISA (Extended ISA)
 - c) AGP (Accelerated Graphics Port)
 - d) PCI (Peripheral Component Interconnect)
 - e) PCI-Express (PCIe) - сучасний стандарт
 - f) ACR (Advanced Communications Riser)
- 13) IDE-слот - інтерфейс для підключення жорстких дисків та оптичних приводів.
 - a) SATA (Serial ATA): сучасний інтерфейс для жорстких дисків та SSD.

PATA (Parallel ATA): застарілий інтерфейс для жорстких дисків.